

Didaktische Handreichung: Aufgabe Computerspielsucht

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	IV

Aufgabenmerkmale

Didaktischer Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da es um den Prozentbegriff geht.

Analyse der Aufgabe

Bei der Bearbeitung der Aufgabe muss zunächst die Sachsituation erfasst werden, wobei der Ausdruck „jeder neunte“ richtig zu deuten ist (K6). Anschließend ist dieser Ausdruck in einen Prozentsatz umzurechnen (K5). Dies erfolgt unter Rückgriff auf eine Vorstellung vom Prozentbegriff oder rein rechnerisch.

Da sowohl die Anforderungen an das Kommunizieren (K6) als auch an den Umgang mit technischen Elementen der Mathematik (K5) im rein reproduktiven Bereich liegen, gehört diese Aufgabe zum Anforderungsbereich I.

- 1. Antwortalternative wurde angekreuzt: Die Aussage „jeder neunte“ wird als $\frac{1}{9}$ gedeutet und dann fehlerhaft in 9 % übersetzt, wie die folgende Schülerlösung zeigt (K5).

Mögliche Schwierigkeiten

Computerspielsucht

Nach einer Untersuchung der Universität Koblenz-Landau zeigt jeder neunte Jugendliche ein krankhaftes Computerspielverhalten.

Wie viel Prozent der Jugendlichen sind das? $\frac{1}{9}$

Kreuze den Prozentsatz an, der am besten passt.

☒ ca. 9%
 ☐ ca. 11%
 ☐ ca. 12%
 ☐ ca. 90%

- 3. Antwortalternative wurde angekreuzt: Hier ist vermutlich fehlerhaft gerundet worden (K5).
- 4. Antwortalternative wurde angekreuzt: Es ist denkbar, dass „jeder neunte“ übersetzt wird in 9 von 10, also 90 von 100 Jugendlichen und somit in 90% (K5). Die Entscheidung für diese Wahl kann auch auf der Berechnung des ungefähren Anteils der Jugendlichen ohne krankhaftes Computerspielverhalten basieren (K6).

Im Unterricht lässt sich dieser Aufgabentyp gut mittels geeigneter Zeitungsausschnitte behandeln, welche mittlerweile in vielen neueren Schulbüchern abgedruckt sind (siehe hierzu auch: Herget, 1998; Lergenmüller/Schmidt, 2007). Eine geeignete Aufgabe ist etwa die folgende:

Anregungen für den Unterricht

Vereine überaltert!

Wie der Vorstand des Sportvereins „Radfahrfreunde“ bekannt gab, ist nur jedes achte Mitglied jünger als 20 Jahre. Diese 8 % sind für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit zu gering, weshalb die Jugend motiviert werden muss mehr Sport zu treiben! ...

Der Zeitungsartikel enthält einen Fehler. Benenne den Fehler und berichtige diesen.

Wird der Fehler, nämlich die direkte Gleichsetzung der Angabe „jeder achte“ mit 8% nicht erkannt, können die Angaben beispielgebunden anhand von 100 Mitgliedern überprüft werden. Dabei kann es hilfreich sein, diese Situation mittels geeigneter Materialien (z. B. Murmeln) oder einer zeichnerischen Darstellung, in welcher z. B. jedes achte Mitglied weggestrichen wird, zu veranschaulichen. Ausgehend von der konkret ermittelten Anzahl kann dann die Prozentangabe überprüft werden. Werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, den Fehler zu erläutern bzw. diesen zu berichtigen, kann neben der Informationsentnahme aus Texten auch die Darlegung mathematischer Zusammenhänge geübt werden (vgl. hierzu auch das Modul C zur Kompetenz Kommunizieren).